

Задача: «Умный склад: мониторинг и аналитика остатков»

1. Легенда и контекст

Вы разрабатываете ядро системы учёта для небольшого склада. Система должна хранить произвольные типы товаров, отслеживать изменение их количества, уведомлять подписчиков о критически низких остатках и предоставлять инструменты аналитики. Вся логика работает строго в оперативной памяти.

2. Технические требования

2.1. Доменная модель (ООП, Interfaces, Structures)

- Определите интерфейс `IInventoryItem` со свойствами:
 - `string Name { get; }`
 - `decimal Price { get; }`
 - `int Quantity { get; set; }` (количество на складе)
 - `CategoryInfo Category { get; }`
- Определите `readonly struct CategoryInfo` с полями `Name` и `Code`. Реализуйте переопределение `ToString()`. Объясните в комментариях, почему структура здесь уместна (значимая семантика, неизменяемость, отсутствие наследования).
- Создайте минимум две конкретные реализации `IInventoryItem` (например, `Book` и `HardwarePart`) в виде классов. Используйте инкапсуляцию: свойства только для чтения, кроме `Quantity`. Конструкторы должны валидировать входные данные через `if` и `Console.WriteLine` /возврат `false` (без исключений).

2.2. Универсальный менеджер (Generics, Collections)

- Реализуйте класс `WarehouseManager<T>` где `T : class, IInventoryItem`.
- Внутреннее хранилище: `List<T>` или `Dictionary<string, T>` (на выбор студента, но с обоснованием в комментариях).
- Методы: `Add(T item)`, `Remove(string name)`, `UpdateQuantity(string name, int newQuantity)`.
- Все методы, возвращающие коллекции, должны отдавать `IEnumerable<T>` (не сырые списки).

2.3. События и делегаты (Events, Delegates)

- Объявите пользовательский делегат: `public delegate void LowStockAlertHandler(string itemName, int currentQuantity);`
- В `WarehouseManager` объявите событие: `public event LowStockAlertHandler OnLowStock;`
- При вызове `UpdateQuantity`, если новое количество ≤ 5 , событие должно генерироваться. Проверка на наличие подписчиков обязательна (`OnLowStock?.Invoke(...)`).
- В клиентском коде продемонстрируйте: подписку, изменение данных (срабатывание события), отписку, повторное изменение (событие не срабатывает).

2.4. Аналитика через LINQ (LINQ) Реализуйте в `WarehouseManager` следующие методы, использующие исключительно LINQ (запрещены циклы `foreach` / `for` внутри методов аналитики):

1. `IEnumerable<T> GetLowStockItems(int threshold)` — товары с количеством $\leq$ порога, отсортированные по имени.
2. `IEnumerable<IGrouping<string, T>> GetItemsByCategory()` — группировка по `Category.Name`.
3. `decimal GetTotalInventoryValue()` — сумма `Price * Quantity` по всем товарам.
4. `IEnumerable<string> GetTopCategoriesByValue(int count)` — `count` категорий с наибольшей общей стоимостью товаров. Должна использоваться цепочка LINQ: `GroupBy` $\rightarrow$ `Select (сумма)` $\rightarrow$ `OrderByDescending` $\rightarrow$ `Take` $\rightarrow$ `Select`.